

有机化学

Organic Chemistry

授课老师: 叶剑良
 Email: yejl@xmu.edu.cn
 助教: 李万虎 曹阳
 QQ群: 338154525

TEXTBOOK



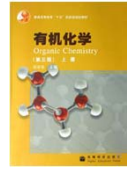
《有机化学》
第三版
陆国元主编
南京大学出版社

2

REFERENCES



邢其毅、裴伟伟、徐瑞秋、裴坚
《基础有机化学》第四版
 高等教育出版社, 2005, 北京



胡宏纹 主编
《有机化学》第三版
 高等教育出版社, 2006, 北京

3

- 成绩比例: 平时((40%, 包括其中作业、和点名、小测); 期中(30%), 期末(30%), 期末卷面不能低于50分。
平时40分: 作业 1分/次, 小测 2分/次,
扣分: 迟到 1分/次; 旷课 3分/次; 纪律 1分/次, 抄袭 3分/次。
- 迟到者, 需待课间休息才能进教室;
- 上课不建议使用任何电子设备, 带草稿纸, 带书本上课, 书本上可以做笔记(如使用电子设备, 请坐前排);
- 每章上课结束后, 再提供课件的PDF版, 仅供课后复习使用;
- 书本上的习题, 自行练习, 作业另行布置;
- 手机须静音;
- 对任何重修同学不签免听单, 如有冲突, 可以跨两个班听课, 重修同学每次签到; (也可以跨学院听课、考试)
- 彻底取消毕业提前考试(毕业前清考);

ORGANIC CHEMISTRY

- **Q1：有机化学课程学什么？**
- **A1：**认知有机分子；各类有机分子的典型结构特征、理化性质变化规律、典型分子反应机理；基本有机物的制备与生物应用。
-
- **Q2：有机化学课前该如何准备？**
- **A2：**明确下节课学习目标；提前预习相关内容和知识点；提出要解决的具体问题。
-
- **Q3：对有机化学课程学习有哪些建议和忠告？**
- **A3：**课堂学习建议：课堂时间有限，认真听讲！！！专注课堂内容，大胆提问；仔细记录没理解透的知识点和细节；习惯画分子结构和重要反应的细节。课后学习忠告：每节课后保证0.5-1h学习；学-看-思考相结合；养成自主学习习惯。

5

- **Q4：结构、反应和机理对理解有机化学非常重要吗？**
- **A4：**是的，非常重要！！！！画结构式和反应机理是关键途径；学习3大关键点：分子中元素荷电属性、（官能团）键合特性和反应活性；4种反应类型：取代、加成、消除、氧化还原反应。
- **Q5：实验室的有机反应和生命体内的是一样的吗？**
- **A5：**是的，反应机理完全一样；但有很大不同。介质体系、温度、催化剂、试剂体积大小、反应特异性、反应效率完全不一样。
- **Q6：学有机化学有什么用？**
- **A6：**认识有机分子结构，理解生命活动的化学本质，提升逻辑思维能力。

6

学习建议

有机化学课程的特点是素材多，反应式多，条件多，影响因素多，各章节既相对独立又紧密联系。学生对有机化学课程内容的理解可能并不很困难，但对所学知识的实际运用则经常会遇到困难。学习有机化学课程应根据课程本身的特点结合学生自身的实际情况制定合适的学习方法。下面是有关如何学好有机化学这门课程的几点建议。供参考。

1. 在理解的基础上学习各类有机反应，学习时切忌死记硬背；
2. 及时地对各章节的重点、难点加以归纳与总结；
3. 善于比较、归纳各类化合物、各类反应的异同和规律；
4. 完成一定量的习题，特别是综合性的习题，通过解题，加深对重要概念的理解，在思维方式上有所提高；
5. 适当看一些参考书和参考文献并做好读书笔记，扩大知识面；

7

第一章 绪 论

1.1 有机化合物和有机化学

1.2 有机化学的预备知识

CONTENT

8

1.1 有机化合物和有机化学

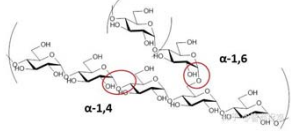


Gasoline (汽油)

主要成分C₅~C₁₂脂肪烃和环烷烃



Starch (淀粉)

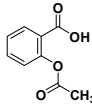


葡萄糖以α1→4和/或α1→6糖苷键连接成的高分子

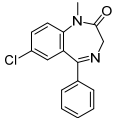
医药史上三大经典药物



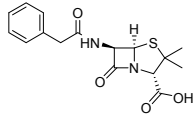
乙酰水杨酸 (阿司匹林, Aspirin)



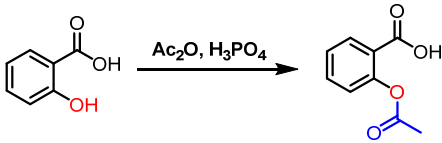
地西洋 (安定, diazepam)



青霉素



10

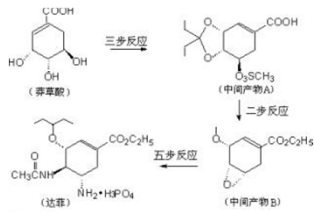
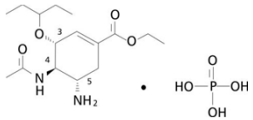


水杨酸

阿司匹林 (乙酰水杨酸)

1. 医药史上三大经典药物之一 (阿司匹林、青霉素和安定)
2. 应用最早, 最广和最普通解热镇痛药抗风湿药。
3. 具有解热、镇痛、抗炎、抗风湿、抗癌、预防消化道肿瘤和抗血小板聚集 (预防心肌梗死, 预防中风, 预防脑卒中, 预防心绞痛, 预防深静脉血栓和肺栓塞) 等多方面的药理作用

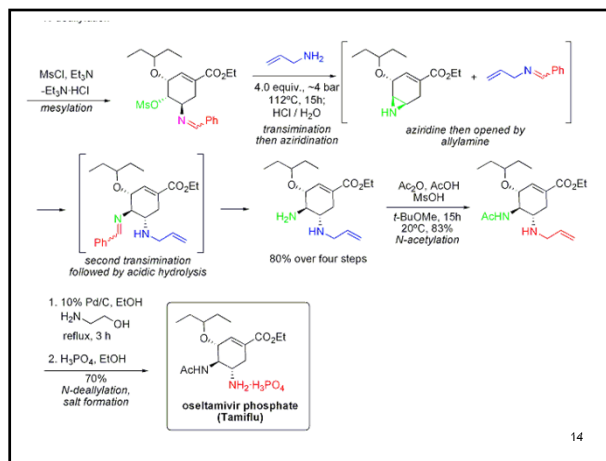
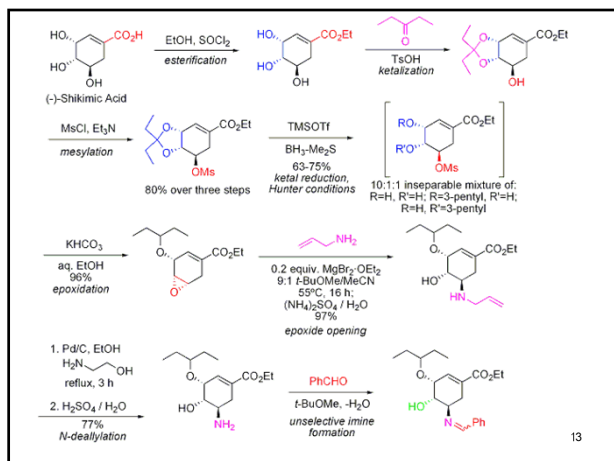
11



莽草酸

从中药八角茴香中提取的一种单体化合物。

12



1.1 有机化合物和有机化学

有机化合物

Organic compounds

- 有机化合物就是**碳的化合物**
- 组成有机化合物的元素通常为**C, H, N, O, S, P, X**
- 有机化合物和无机化合物之间并没有一个严格的界限
- 习惯上仍把碳本身和一些简单的碳化合物看作是无机化合物

15

1.1 有机化合物和有机化学

有机化学

Organic chemistry

有机化学是一门研究有机化合物的
组成、结构、性质以及合成的科学

16

有机化合物的特性

- 分子组成复杂
- 容易燃烧
- 熔点低，一般在400℃以下
- 难溶于水
- 反应速率比较慢，副反应较多

17

有机化学的产生和发展

- 一、从有机体内提取有机物
(1773 –1805)
- 二、由提取进入到提取合成并举的时代
(1806 –1828 –1848)
- 三、进入合成时代
(1849 –1900 –现在)

18

有机化学的产生和发展

- 十八世纪中叶至十九世纪初，**生命力论 (Vitalism)**在有机化学界占统治地位。
- 有机化合物与无机化合物在性质上的差别是因为有机化合物含有“**生命力 (Vital force)**”。
- 有机化合物只能在生命体内借助于“生命力”产生，而不能象无机化合物那样在工厂或实验室里制造。

19

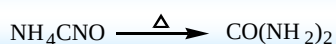
有机化学的产生和发展

- 十九世纪初产生，至今约200年的时间
- 1777年，瑞典化学家Bergman将化合物分为“**无机**” (inorganic compounds)和“**有机**” (organic compounds)两大类
- 1806年瑞典化学家Berzelius首先使用“**有机化学**” (organic chemistry)这个名词

20

有机化学的产生和发展

- 1828年 魏勒Wohler由氰酸铵加热合成了 **尿素**



- 1845年 Kolbe合成了 **醋酸**
- 1854年 Berthelot合成了 **油脂**
- 1861年 布特列洛夫合成了 **糖**



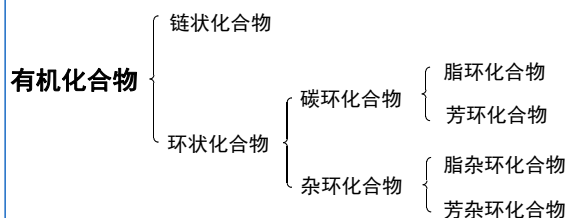
生命力论彻底被否定，有机化学进入合成时代

有机化学的成就

- 制备了几千万种有机化合物
- 建立了一套系统地鉴定和测定有机化合物的方法
- 逐步建立和完善了有机化学的理论体系
- 研究领域**涉及化工、农用化学品、医药、功能性有机化合物、有机结构测定、生命有机化学等
- 应用范围**日趋广阔，已深入到人们的日常生活和国民经济各个领域

22

有机化合物的分类—按碳架分类



23

有机化合物的分类—按官能团分类

化合物类型	官能团		化合物类型	官能团	
烷烃		无	醛或酮	C=O	羰基
烯烃	C=C	烯键	羧酸	-CO ₂ H	羧基
炔烃	C≡C	炔键	腈	C≡N	氰基
芳烃		芳环	磺酸	-SO ₃ H	磺基
卤代烃	X(F,Cl,Br,I)	卤素	硝基化合物	-NO ₂	硝基
醇或酚	-OH	羟基	胺	-NH ₂	氨基
醚	C-O-C	醚键	亚胺	=NH	亚氨基

有机化合物的结构

化学键：将分子中的原子结合在一起的作用力

有两种极端形式：**离子键**与**共价键**

- **离子键**：依靠正、负离子间的静电引力而形成的化学键
- **共价键**：通过电子对的共用而形成的化学键
共价键是碳化合物的典型化学键

极性共价键

25

共价键的性质

- **键的极性**：电负性相差 > 1.7 **离子键**
 $0.6 > \text{电负性相差} > 0$ **共价键**
 $1.7 > \text{电负性相差} > 0.6$ **极性共价键**
- **键长**：以共价键相结合的两个原子核间的距离
- **键角**：分子中同一个原子所形成的两共价键间的夹角
- **键能**：断裂或者形成分子中某一个键所消耗或者放出的能量

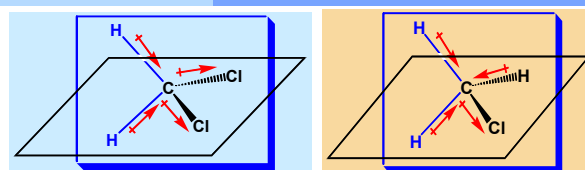
化学键强度的主要衡量标准

26

	Group number						
Period	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	H 2.1						
2	Li 1.0	Be 1.5	B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
3	Na 0.9	Mg 1.2	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0
4	K 0.8	Ca 1.0					Br 2.8
5							I 2.6

27

偶极矩 (掌握)



$$\mu = 1.62 \text{ D}$$

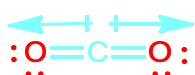
$$\mu = 1.86 \text{ D}$$

- 电荷值 q (正或负) 与两个电荷中心间距离 d 的乘积。
 $\mu = q \times d$ 单位: $\text{C} \cdot \text{m}$ (库伦·米) D(Debye)
 $1\text{D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$

一个矢量, 有方向性

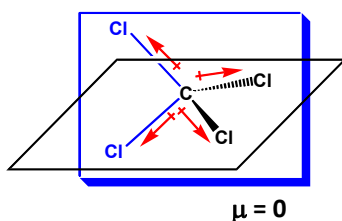
28

分子中的偶极矩 Molecular Dipole Moment



Dipole moment = 0 D

CCl_4



分子极性是分子中每个键的极性的向量和。

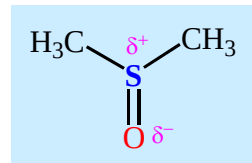
分子极性取决于各个键的极性，也取决于键的方向，即分子的形状。

29

$\mu = 0$

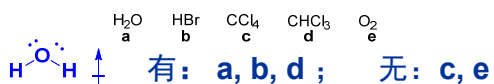
1.2.5 溶剂的分类

- 质子溶剂
能与负离子形成强氢键的溶剂
- 偶极溶剂(非质子性偶极溶剂)
介电常数 **大于** 15
- 非极性溶剂
介电常数 **小于** 15

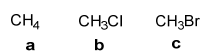


测试

1, 指出下列分子那些具有偶极矩, 并指出方向



2, 将下列分子按极性由大到小排序



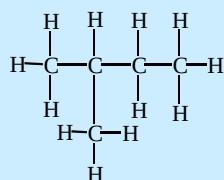
b > c > a

有机结构式的表示方法

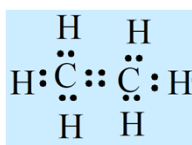
- 凯库勒式 (蛛网式 Dash formula)
- 路易斯式
- 结构简式
- 键线式
- 虚线—楔线式, 伞形式

32

有机结构式的表示方法



蛛网式

路易斯式
“八偶体”

电子构型学说

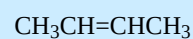
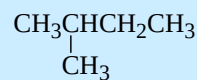
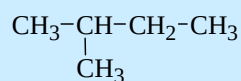
本页 了解

33

有机结构式的表示方法

✓ 结构简式 (重点掌握)

单键和孤对电子省略，主-支链相连的C-C键要标明
双键、三键要标明，其他取代基用直线连接



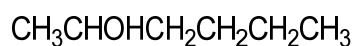
34

测试

下列书写方式是否让你满意？



双键在哪里？ 三键在哪里？ 均未能直接体现，**错误**

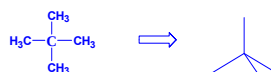
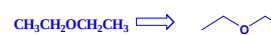


OH接在哪里？ 需要仔细看，**错误**

35

有机结构式的表示方法

- H、C可省去不写，其它元素不可省略
- 端点与拐角各代表一个碳原子
- 单线代表单键，双线代表双键，叁线代表叁键
- 甲烷、乙烷、乙烯和乙炔等一般不用键线式表示

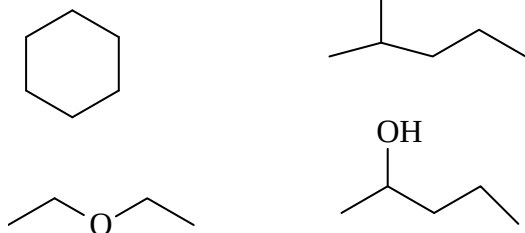


Rather than



有机结构式的表示方法

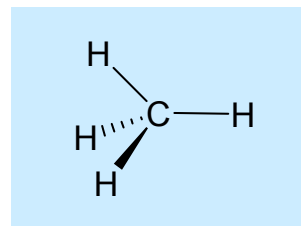
• 键线式



37

有机结构式的表示方法

• 虚线—楔线式，伞形式



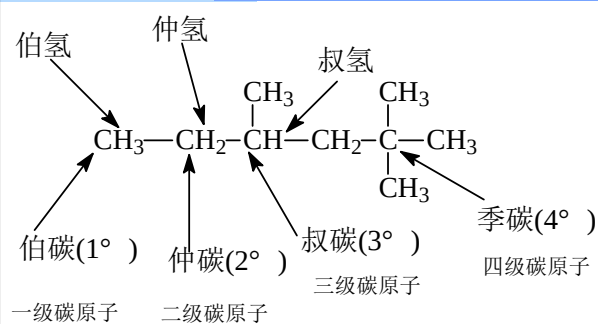
38

碳原子的级

- 伯碳原子(一级碳原子, primary), 1° :
与1个碳原子相连的碳
- 仲碳原子(二级碳原子, secondary), 2° :
与2个碳原子相连的碳
- 叔碳原子(三级碳原子, tertiary), 3° :
与3个碳原子相连的碳
- 季碳原子(四级碳原子, quaternary), 4° :
与4个碳原子相连的碳

39

Example



40

1.2.2 有机反应

有机反应的分类

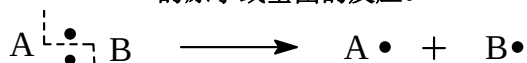
- 按**化学键的变化**分类
 - 自由基型反应（均裂）
 - 离子型反应（异裂）**
 - 协同反应
- 按**反应形式**分类
 - 取代、加成、消除、分子重排、缩合、聚合、氧化、还原、酸碱反应、相转移催化反应等

41

均裂反应 (Homolytic Reaction)

- 均裂反应:**

共价键断裂时，成键的一对电子平均分给成键的两个原子或基团，生成带有单电子的原子或基团的反应。

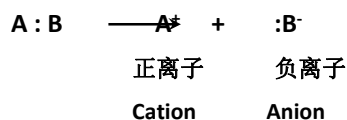


自由基（游离基）(Free Radical):
带有单电子的原子或基团。

42

异裂反应(Heterolytic Reaction)

键断裂时原来一对成键电子为某一原子或基团所占有的反应。



离子型反应

43

异裂反应类型: (根据反应试剂)

- 亲电反应 (Electrophilic Reaction):**

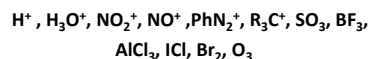
❖ 亲电试剂 (Electrophilic Reagent):

对电子有显著结构上的亲和力而起反应的试剂。

❖ 主要特点: ①具有空轨道的中性分子或正离子;

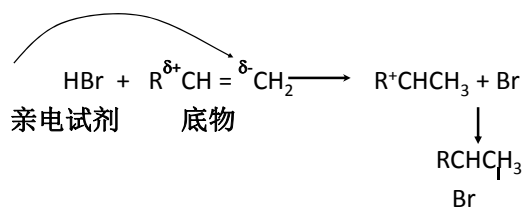
②在反应中是电子的接受体。

❖ 常见的亲电试剂有:



—— 由亲电试剂进攻而发生的反应称为**亲电反应**

44



❖底物(Substrate):

有机反应中被试剂进攻的化合物。

❖反应特点: 往往在酸, 碱或极性物质 (如极性溶剂) 催化下进行。

45

• 亲核反应 (Nucleophilic Reaction)

❖亲核试剂 (Nucleophilic Reagent, Nucleophile):

对原子核有显著结构上的亲和力而起反应的试剂。

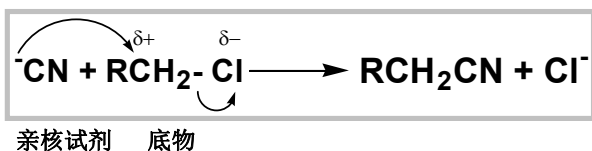
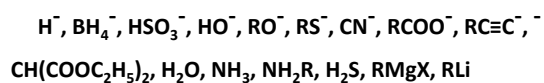
❖主要特点: ① 具有未共用电子对的中性分子和负离子;

② 在反应中是电子对的给予体。

—— 由亲核试剂进攻而发生的反应称为亲核反应

46

❖常见的亲核试剂:



47

酸碱概念 (重点掌握)

• 质子酸碱理论

酸是质子的给予体, 碱是质子的接受体

• Lewis酸碱理论

酸是电子的接受体: CuI , FeCl_3 , AlCl_3 , H^+

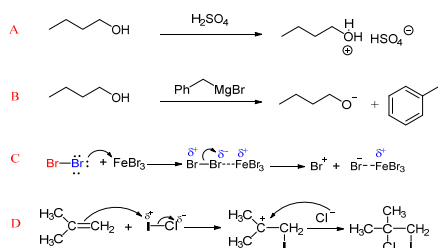
碱是电子的给予体: OH^-



48

测试

酸碱概念：下列反应能进行吗？

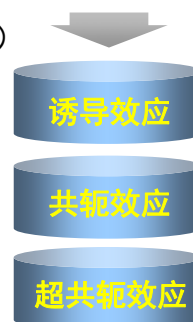


以上反应均能正常进行

49

有机化学中的电子效应

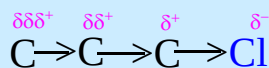
(非常重要)



50

诱导效应 (Inductive effects)

由于电负性的不同而引起的成键电子云
沿着键轴向某一方向偏移的电子效应



诱导效应的特点：

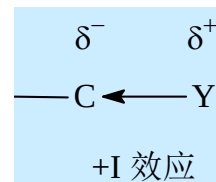
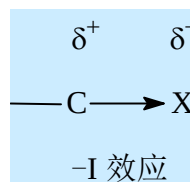
- 由电负性不同而引起
- 不存在极性交替现象
- 沿原子链传递，随传递距离增加而迅速减弱

51

诱导效应的表示

一般以氢为比较标准

- 吸电子的诱导效应 -I 效应
- 给电子的诱导效应 +I 效应



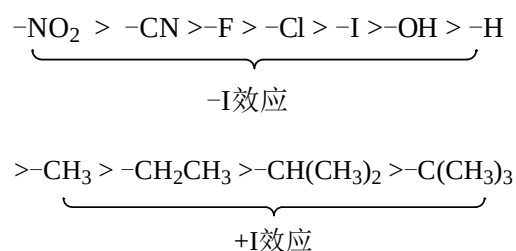
52

影响诱导效应强度的因素

- **电负性**
 - I效应 $-F > -OH > -NH_2 > -CH_3$
 - I效应 $-F > -Cl > -Br > -I$
- **不饱和度**
 - I效应
 - $-C \equiv CH > -C=CH_2 > -CH_3$
- **中心原子所带电荷**
 - I效应 $-NR_3^+ > -NR_2$
 - +I效应 $-O^- > -OR$

53

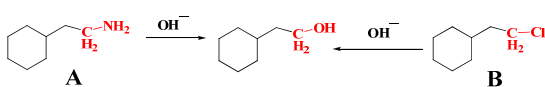
一些基团吸电子的诱导效应相对强度



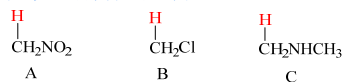
54

测试 (诱导效应)

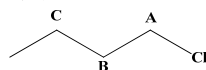
下列反应最容易的物质是? **B**



下列物质的酸性强弱? **A>B>C**



下列碳正电性最弱的位点是? **C**



55

共轭效应 (Conjugated effects)

共轭体系: 单双键交替出现的体系

共轭效应: 由于原子间的相互影响, 使体系内 π 电子 (或 p 电子) 分布发生变化的一种电子效应

56

共轭体系及共轭效应的特点

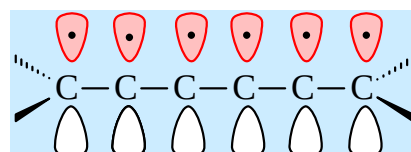
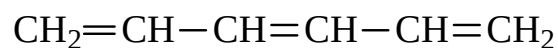
- 共平面性
- 键长趋于平均化
- 共轭体系能量显著降低, 稳定性明显增加
- 在共轭体系中产生, 电子分布呈极性交替
- 只能沿共轭链传递, 但无论共轭体系多大, 共轭效应能贯穿整个共轭体系且大小没有减弱。

共轭效应可分为:

- π, π -共轭
- p, π -共轭

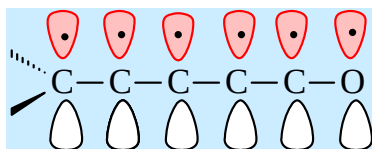
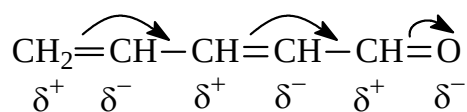
57

π, π -共轭



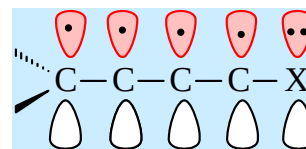
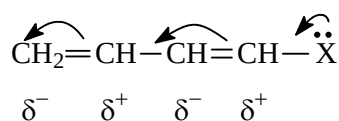
58

π, π -共轭



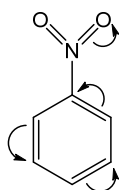
59

p, π -共轭



60

苯环可以看做一个连续不断的共轭体系，因此苯环上任一位置的取代基，其取代效应可以通过苯环传递到其他任何位置



61

吸电子共轭效应 (-C) :

共轭体系上的取代基能降低体系的 π 电子云密度

如: $-\text{NO}_2$ $-\text{C}\equiv\text{N}$ $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$ $-\text{CHO}$ $-\text{C}(=\text{O})\text{R}$

给电子共轭效应 (+C) :

共轭体系上的取代基能增高体系的 π 电子云密度

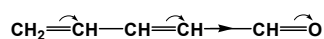
如: $-\text{NH}_2(\text{R})$ $-\text{NH}-\text{C}(=\text{O})\text{R}$ $-\text{OH}$ $-\text{OR}$ $-\text{O}-\text{C}(=\text{O})\text{R}$

取代基的共轭效应和诱导效应方向有时一致，有时不一致

62

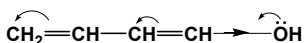
图中弧形箭头表示共轭体系的 π 电子转移方向

π, π -共轭



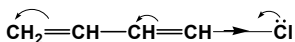
醛基的共轭效应和诱导效应都是吸电子的

$+C > -I$ p, π -共轭



羟基的共轭效应是给电子，其诱导效应是吸电子的，共轭效应大于诱导效应，总的电子效应是给电子

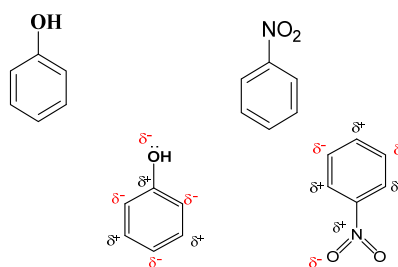
$+C < -I$ p, π -共轭



氯原子的共轭效应是给电子，其诱导效应是吸电子，共轭效应小于诱导效应，总的电子效应是吸电子

63

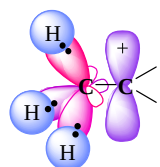
测试 标注C的电荷分布



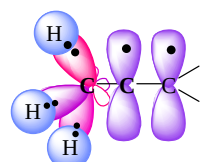
64

超共轭效应(Hyperconjugated effects)

(C-H σ 键与p电子或 π 键处于共轭位置时, 由于 σ 电子的离域引起)



σ -p 共轭



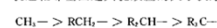
σ - π 共轭

- σ 电子偏离原来轨道 (给电子)
- 与 π 键或p轨道上相邻C上的C-H键数目相关

在超共轭体系中电子转移(electron transfer)的趋向可用弧形箭头(arc arrow)表示:



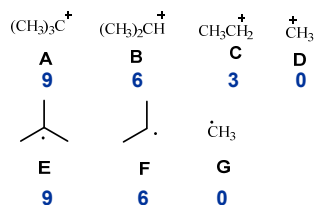
超共轭效应的大小, 与 p 轨道或 π 轨道相邻碳上的 C-H 键多少有关, C-H 键愈多, 超共轭效应愈大, 因此 p 轨道或 π 轨道相邻基团超共轭效应的大小次序为



66

测试

下列分别有几个超共轭效应?



67

有机反应中的活性中间体

烃基自由基

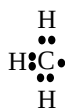
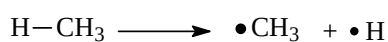
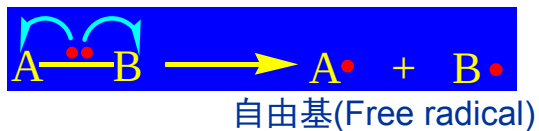
碳正离子

碳负离子

68

烃基自由基(Alkyl radicals)

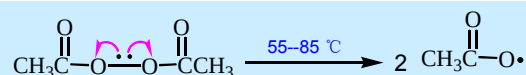
- 带单电子的原子或原子团



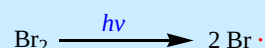
69

自由基的产生

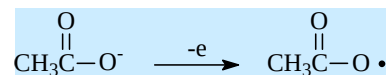
1. 热均裂产生



2. 辐射均裂产生



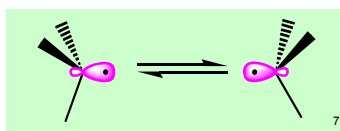
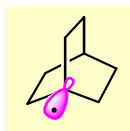
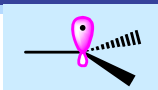
3. 单电子转移的氧化还原反应产生



70

烃基自由基的结构

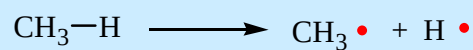
- 平面型
- 刚性角锥体
- 迅速翻转的角锥体



71

自由基的稳定性

键解离能：共价键发生均裂时所需要的能量

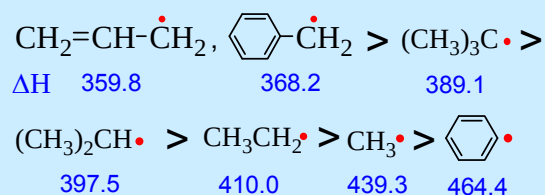


$$\Delta H = 439.3 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

根据键解离能可以估计烃基自由基的相对稳定性
键解离能越小，形成的自由基越稳定

72

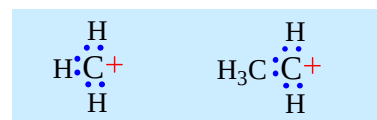
一些自由基的稳定性比较



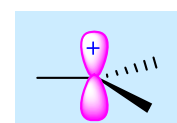
73

碳正离子(Carbocation)

含有一个带6个电子碳原子带正电荷的原子团

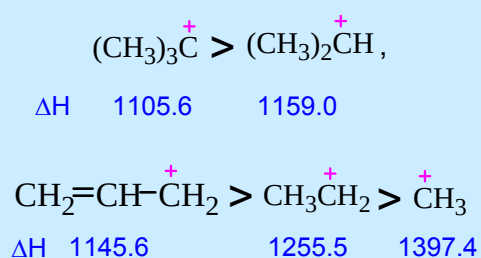


碳正离子的结构：
中心碳原子为 sp^2 杂化
呈平面型结构



74

碳正离子的稳定性



$\Delta H = \text{键离解能} + \text{电离势}$

75

取代基的电子效应 对碳正离子稳定性的影响

有利于正电荷分散的取代基使碳正离子稳定

- 给电子取代基使碳正离子稳定
- 吸电子取代基使碳正离子不稳定
- 桥头碳正离子不易形成 sp^2 杂化轨道，不稳定

76

碳负离子

(Carbanions, or carbon anions)

定义：带负电荷的碳原子体系



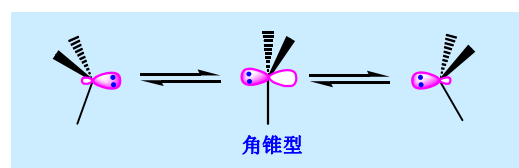
碳负离子

77

碳负离子的结构

碳负离子有 2 种合理的空间构型：

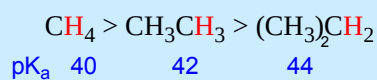
- 平面构型 sp^2 杂化
- 角锥体构型 sp^3 杂化



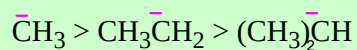
78

碳负离子的稳定性

- 碳负离子是碱，其稳定性的顺序与其共轭酸的强度顺序一致
- 共轭酸酸性顺序：



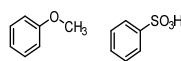
碳负离子稳定性顺序：



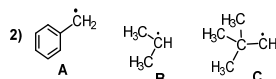
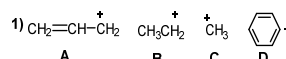
79

作业：

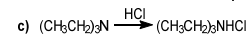
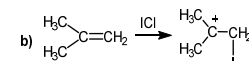
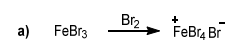
1, 推断共轭效应的电子分布



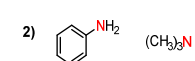
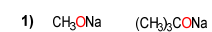
2, 稳定性由大到小排序



3, 找出下列反应的路易斯酸和碱



4, 每一组中碱性最强的是？说明理由



80